

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

NURSEFLOW - DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Responsável:	Equipe NurseFlow (Antônio Kaua, Íkaro Freitas, Milena Diniz, Pedro Erykles, Yasmin Marques)	Modelo:	1.1
Responsável:	Equipe NurseFlow (Antônio Kaua, Íkaro Freitas, Milena Diniz, Pedro Erykles, Yasmin Marques)	Modelo:	1.2

Cliente:	Paloma Ferreira Rodrigues – Coordenadora de Enfermagem
Organização:	Hospital e Maternidade Professor Valdemar Alcântara
Versão do documento:	1.2
Data:	06/10/2026

ÍNDICE

1 HISTÓRICO
2 INTRODUÇÃO
2.1 Objetivos
2.2 Público alvo deste documento
2.3 Prioridade dos requisitos
2.4 Glossário
2.5 Referências
3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
3.1 Visão geral do produto
3.2 Técnicas de elicitação utilizadas
3.3 Perfis de usuário
4 REQUISITOS DE NEGÓCIO
4.1 Objetivos de negócio
4.2 Regras de negócio
5 REQUISITOS DE USUÁRIO
6 REQUISITOS FUNCIONAIS E HISTÓRIAS DE USUÁRIO
7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
8 MATRIZ DE RASTREABILIDADE E PRIORIDADES
9 DIAGRAMA DE CLASSES
10 DIAGRAMAS DE ATIVIDADE
11 PROTÓTIPO
12 GITHUB

1 HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
07/09/2026	1.0	Equipe NurseFlow	Versão inicial com requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
14/09/2026	1.1	Equipe NurseFlow	Inclusão das histórias de usuário no padrão 3C, da priorização dos requisitos e da matriz de rastreabilidade.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos do sistema NurseFlow, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação, assim como para a realização dos testes e da homologação do sistema.

2.2 Público alvo deste documento

Equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do NurseFlow e cliente do sistema, representada pela coordenação de enfermagem do Hospital e Maternidade Professor Valdemar Alcântara.

2.3 Prioridade dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”:

a. Essencial: são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.

b. Importante: são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.

c. Desejável: são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

A priorização apresentada neste documento foi definida pela equipe a partir das necessidades relatadas pela cliente na entrevista e no questionário, considerando essenciais as funcionalidades sem as quais a escala mensal não pode ser produzida, validada e exposta na unidade.

2.4 Glossário

Verbete	Definição
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RN	Regra de Negócio (requisito de domínio)
ON	Objetivo de Negócio
RU	Requisito de Usuário
US	User Story (história de usuário)
3C	Padrão de escrita de histórias de usuário composto por Cartão (a necessidade), Conversas (os detalhes discutidos com o cliente) e Confirmação (os critérios de aceitação)
COREN	Conselho Regional de Enfermagem; também designa o número de registro profissional do enfermeiro
Escala	Documento mensal que distribui os profissionais de enfermagem entre os plantões e setores da unidade
Plantão	Turno de trabalho do profissional de enfermagem, com duração de 24 ou 12 horas
24x72	Regime de trabalho em que o profissional cumpre 24 horas de plantão seguidas de 72 horas de folga
PD	Plantão Diurno (12 horas)
PNOTE	Plantão Noturno (12 horas)
Extra programado	Plantão adicional combinado previamente com o profissional, usado para completar a carga do mês ou cobrir ausências
Concursado	Profissional com vínculo estatutário; cumpre 6 plantões de 24h e 1 plantão de 12h por mês
CLT	Profissional contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho; cumpre 8 plantões por mês
RPA	Recibo de Pagamento Autônomo; profissional contratado pontualmente para cobrir plantões
Quantitativo	Número mínimo de profissionais que deve estar presente em um setor durante um plantão
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
DA	Diagrama de Atividade.

2.5 Referências

1. WIEGERS, K. E. Software Requirements. 2. ed. Redmond: Microsoft Press, 2003.

2. COHN, M. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

3. JEFFRIES, R. Essential XP: Card, Conversation, Confirmation. XP Magazine, 2001.

4. Transcrição da entrevista de levantamento de requisitos realizada com a enfermeira Paloma Ferreira Rodrigues, coordenadora de enfermagem do Hospital e Maternidade Professor Valdemar Alcântara.

5. Respostas ao “Questionário – sistema de escala”, respondido pela coordenadora de enfermagem em 14/09/2026.

6. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

3.1 Visão geral do produto

O NurseFlow é um sistema de gerenciamento de escalas de enfermagem que tem por objetivo automatizar todo o processo de criação, validação, publicação e manutenção das escalas de plantão da unidade hospitalar. Atualmente esse processo é integralmente manual: a escala é montada em um editor de texto pela coordenadora de enfermagem, impressa e exposta na unidade, além de ser enviada em PDF ao setor de Recursos Humanos e à diretoria, com carimbo e assinatura da coordenação e da diretoria geral.

O processo manual concentra em uma única pessoa a responsabilidade de equilibrar o número de plantões de cada profissional conforme o tipo de vínculo, respeitar o quantitativo mínimo de cada setor, evitar choque de horários com outros vínculos empregatícios dos profissionais, gerar plantões extras para cobrir férias e ausências e controlar as trocas de plantão solicitadas pela equipe. O NurseFlow digitaliza esse fluxo, mantendo a coordenação como autoridade final sobre a escala e preservando a política de transparência da unidade, que exige a exposição da escala impressa.

O sistema atende à equipe de enfermagem que trabalha em regime 24x72, distribuída entre os setores Bloco A, Bloco B e Emergência, contemplando profissionais concursados, celetistas e RPAs.

3.2 Técnicas de elicitação utilizadas

Foram utilizadas duas técnicas de elicitação de requisitos, ambas aplicadas junto à cliente do sistema:

- Entrevista semiestruturada: Reunião de levantamento de requisitos realizada com a enfermeira Paloma Ferreira Rodrigues, coordenadora de enfermagem, com participação dos integrantes da equipe. A reunião foi gravada e transcrita, e dela foram extraídos o fluxo atual de criação da escala, as regras de contagem de plantões por vínculo, o processo de troca por setor e as exigências de formalização do documento final.
- Questionário estruturado: Formulário aplicado à mesma cliente em 14/09/2026, com questões objetivas sobre os dados necessários ao cadastro de profissionais e setores, sobre quem registra a disponibilidade, sobre a necessidade

de notificações e sobre as informações que o sistema deveria apresentar automaticamente. As respostas confirmaram e detalharam pontos levantados na entrevista.

3.3 Perfis de usuário

Perfil	Descrição
Administrador (coordenação de enfermagem)	Responsável por cadastrar profissionais e setores, registrar disponibilidades, gerar, editar, validar, publicar e exportar a escala, além de aprovar as trocas de plantão. É o único perfil que altera a escala.
Enfermeiro	Profissional escalado. Consulta sua própria escala e a escala geral, visualiza os detalhes dos seus plantões, solicita e responde pedidos de troca e recebe notificações sobre publicações e alterações.

4 REQUISITOS DE NEGÓCIO

4.1 Objetivos de negócio

ON001 – Reduzir o tempo e o esforço gastos pela coordenação de enfermagem na montagem mensal da escala, hoje feita manualmente em editor de texto.

ON002 – Reduzir erros de alocação, como choque de horários com outros vínculos dos profissionais, setores com quantitativo abaixo do mínimo e desequilíbrio no número de plantões por vínculo.

ON003 – Manter a política de transparência da unidade, garantindo que a escala oficial continue sendo exposta em mural e enviada ao RH e à diretoria em formato assinado.

ON004 – Organizar e rastrear as trocas de plantão, que hoje ocorrem por papel e por link externo, centralizando a validação na coordenação.

ON005 – Dar autonomia de consulta ao profissional de enfermagem, que hoje depende da escala impressa ou de cópias para saber seus dias de plantão.

ON006 – Permitir que a cobertura de férias e ausências seja planejada antecipadamente por meio de plantões extras programados, preservando o quantitativo mínimo dos setores.

4.2 Regras de negócio

As regras de negócio abaixo representam as restrições do domínio hospitalar que o sistema deve respeitar em todas as suas funcionalidades.

RN001 – Gerenciamento de escalas de enfermagem

O sistema deve permitir que os responsáveis pela organização dos plantões criem,

visualizem e modifiquem escalas de enfermagem conforme as regras e informações cadastradas no sistema.

RN002 – Cadastro obrigatório de profissionais
O sistema deve permitir a criação de escalas somente utilizando enfermeiros previamente cadastrados no sistema.

RN003 – Consideração da disponibilidade dos profissionais
O sistema deve considerar as disponibilidades, restrições de horários e períodos de ausência dos enfermeiros durante a criação ou alteração das escalas.

RN004 – Distribuição adequada dos plantões
O sistema deve distribuir os plantões entre os enfermeiros considerando as regras definidas pela gestão hospitalar, evitando conflitos de horários e sobrecarga de profissionais.

RN005 – Consideração de disponibilidade e vínculos externos dos profissionais
O sistema deve permitir o registro de restrições de disponibilidade de cada profissional (dias fixos que podem trabalhar, vínculos empregatícios em outras instituições) para evitar conflitos de horário no momento da geração ou edição da escala.

RN006 – Quantidade de profissionais por plantão
O sistema deve garantir que cada plantão possua a quantidade mínima de enfermeiros definida pela administração hospitalar.

RN007 – Cálculo automático de plantões conforme tipo de vínculo e duração do mês
O sistema deve calcular a quantidade de plantões esperada por profissional de acordo com o tipo de vínculo (concursado: 6 plantões de 24h + 1 de 12h, com possibilidade de extra programado no mesmo dia; CLT: 8 plantões fixos) e com a duração do mês (30 ou 31 dias, que hoje resulta em 7 ou 8 plantões para os concursados).

RN008 – Geração de escalas baseada em regras e restrições
O sistema deve considerar as regras definidas, a disponibilidade dos profissionais e as restrições de horários durante a geração das escalas de enfermagem.

RN009 – Geração de extras por férias e ausências
O sistema deve gerar automaticamente plantões extras (incluindo RPAs) quando um profissional entra de férias ou se ausenta, de modo a manter o quantitativo mínimo de profissionais por plantão (ex.: 2 enfermeiros cobrindo as 24 horas do setor).

RN010 – Controle de troca de plantões
O sistema deve permitir solicitações de troca de plantão somente entre profissionais cadastrados e aptos a realizar o respectivo plantão.

RN011 – Aprovação e limite de trocas de plantão
O sistema deve exigir a validação da coordenação para cada solicitação de troca e permitir configurar um número máximo de trocas por profissional, além de permitir alterações mesmo após a escala já ter sido validada.

RN012 – Registro de alterações realizadas
O sistema deve manter um histórico das modificações realizadas nas escalas e trocas de plantão para permitir auditoria e acompanhamento.

RN013 – Publicação oficial da escala
O sistema deve permitir que apenas usuários administradores publiquem ou tornem uma escala disponível para consulta dos enfermeiros.

RN014 – Restrição de acesso às informações
O sistema deve garantir que cada usuário visualize apenas as informações compatíveis com seu perfil de acesso.

RN015 – Exportação e formalização da escala para divulgação
O sistema deve permitir a exportação da escala em formato PDF bem formatado para a exposição em mural, incluindo campos para assinatura da coordenação de enfermagem e da diretoria geral, atendendo à política de transparência que exige a exposição da escala na unidade.

RN016 – Definição das funções na criação da escala
As funções exercidas pelos enfermeiros em cada plantão (classificação de risco e assistência) devem ser definidas no momento da criação da escala, e não como atributo fixo do profissional.

RN017 – Registro centralizado da disponibilidade
A disponibilidade dos profissionais é registrada pela coordenação de enfermagem no momento da criação da escala, a partir das informações enviadas pelos profissionais, e não cadastrada diretamente por eles.

5 REQUISITOS DE USUÁRIO

Esta seção descreve, em alto nível, os objetivos e tarefas que cada perfil de usuário deve ser capaz de executar no NurseFlow. Cada requisito de usuário é detalhado nas histórias de usuário apresentadas na Seção 6.

5.1 Administrador (Coordenação de enfermagem)

RU001 – A coordenação deve ser capaz de manter o cadastro dos profissionais de enfermagem, incluindo nome, CPF, COREN e tipo de vínculo, e de desativar profissionais desligados.

RU002 – A coordenação deve ser capaz de registrar a disponibilidade, as restrições de horário decorrentes de outros vínculos e os períodos de ausência de cada profissional.

RU003 – A coordenação deve ser capaz de manter os setores da unidade e definir o quantitativo mínimo de profissionais por setor e por plantão.

RU004 – A coordenação deve ser capaz de gerar a escala mensal automaticamente e também de montá-la manualmente quando necessário.

RU005 – A coordenação deve ser capaz de alterar a escala a qualquer momento, inclusive depois de publicada, mantendo o registro das alterações.

RU006 – A coordenação deve ser capaz de publicar a escala para a equipe e de exportá-la em PDF formatado para exposição em mural e envio ao RH e à diretoria.

RU007 – A coordenação deve ser capaz de validar, aprovar ou recusar as solicitações de troca de plantão e de limitar a quantidade de trocas por profissional.

RU008 – A coordenação deve ser capaz de consultar o histórico de escalas e de trocas realizadas.

RU009 – A coordenação deve ser capaz de registrar e acompanhar plantões extras programados, inclusive os destinados à cobertura de férias e ausências.

5.2 Enfermeiro

RU010 – O enfermeiro deve ser capaz de consultar seus próprios plantões, com data, horário, setor e função.

RU011 – O enfermeiro deve ser capaz de consultar a escala geral do mês para identificar colegas com quem possa trocar plantões.

RU012 – O enfermeiro deve ser capaz de solicitar troca de plantão e de aceitar ou recusar solicitações recebidas.

RU013 – O enfermeiro deve ser capaz de receber notificações sobre publicações e alterações que afetem seus plantões.

RU014 – O enfermeiro deve ser capaz de sincronizar seus plantões com um serviço externo de calendário.

6 REQUISITOS FUNCIONAIS E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Esta seção descreve os requisitos sobre o comportamento que o sistema irá apresentar em condições específicas. Cada requisito funcional é acompanhado de sua prioridade e das histórias de usuário correspondentes, escritas no padrão 3C: o cartão apresenta a necessidade no formato “como <papel>, eu posso <atividade>, de modo que <valor de negócio>”; as conversas registram os detalhes discutidos com a cliente durante a entrevista e o questionário; e a confirmação apresenta os critérios de aceitação que permitem verificar se a história foi atendida.

RF001 – MANTER ENFERMEIROS

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, a consulta e a edição de enfermeiros, contendo as informações pessoais e profissionais necessárias para o gerenciamento das escalas de plantão.

Prioridade: Essencial

US01 – Cadastro de enfermeiro

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso cadastrar um enfermeiro informando nome, CPF, COREN e tipo de vínculo, de modo que ele possa ser alocado nas escalas de plantão.

Conversas:

- No questionário, a cliente indicou COREN, CPF e tipo de contrato como as informações necessárias para o cadastro; o nome completo é acrescentado por ser o dado usado na identificação da escala impressa.
- O tipo de vínculo (concursado, CLT ou RPA) é determinante para o cálculo da carga mensal de plantões (RN007).
- Hoje não existe nenhum cadastro informatizado: a coordenadora monta a escala diretamente em um documento de texto, digitando os nomes dos profissionais.
- Apenas a coordenação realiza o cadastro; os profissionais não têm acesso a essa função (RN017).

Confirmação:

- Dado que estou autenticada como administradora, quando preencho nome, CPF, COREN e tipo de vínculo e confirmo, então o enfermeiro é salvo e passa a aparecer na lista de profissionais disponíveis para escala.
- O sistema não permite salvar o cadastro com CPF ou COREN já existentes.
- O sistema não permite salvar o cadastro com campos obrigatórios em branco, exibindo mensagem indicando o campo pendente.
- Um enfermeiro recém-cadastrado só pode ser alocado em escalas ainda não publicadas.

Prioridade: Essencial

US02 – Consulta e edição dos dados do enfermeiro

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso consultar e editar os dados de um enfermeiro já cadastrado, de modo que a escala sempre reflita a situação atual do profissional.

Conversas:

- Mudanças de vínculo (por exemplo, de RPA para CLT) alteram a quantidade de plantões esperada no mês.
- A coordenadora precisa localizar rapidamente um profissional pelo nome para conferir seus dados enquanto monta a escala.

Confirmação:

- Dado que existe um enfermeiro cadastrado, quando altero qualquer um de seus dados e confirmo, então a alteração é gravada e registrada no histórico.
- A lista de enfermeiros permite busca por nome, CPF ou COREN.
- Alterações no tipo de vínculo passam a valer para as escalas ainda não

publicadas, sem modificar escalas já publicadas.

Prioridade: Essencial

RF002 – DESATIVAÇÃO DE ENFERMEIROS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador desative enfermeiros cadastrados, impedindo que profissionais desativados sejam utilizados na criação das escalas.

Prioridade: Importante

US03 – Desativação de profissional

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso desativar um enfermeiro que não atua mais na unidade, de modo que ele deixe de ser considerado na geração das escalas sem que seu histórico seja perdido.

Conversas:

- A unidade trabalha com RPAs, que cobrem plantões pontuais e nem sempre permanecem na equipe.
- A coordenadora precisa preservar as escalas antigas em que o profissional aparece, por isso a exclusão definitiva não é adequada.

Confirmação:

- Dado um enfermeiro ativo, quando o desativo, então ele deixa de aparecer entre os profissionais elegíveis para novas escalas.
- As escalas já publicadas continuam exibindo o profissional desativado.
- O sistema impede a desativação de um profissional que possua plantões futuros em escala publicada, alertando a coordenadora sobre os plantões que precisam ser cobertos.

Prioridade: Importante

RF003 – CADASTRO DE DISPONIBILIDADE DOS ENFERMEIROS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador registre as disponibilidades, restrições de horários e períodos de ausência dos enfermeiros.

Prioridade: Essencial

US04 – Registro de disponibilidade e vínculos externos

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso registrar os dias em que cada profissional está disponível e as restrições vindas de outros vínculos empregatícios, de modo que a escala não conflite com os compromissos já assumidos por ele.

Conversas:

- Na entrevista a cliente relatou que alguns profissionais têm outro local de trabalho e enviam a escala da outra instituição para que ela faça o balanceamento e evite choque de plantões.
- Há casos de profissionais com dias fixos, como o funcionário que só trabalha terça e quinta; os demais plantões precisam ser distribuídos nos outros

dias.

- No questionário, a cliente respondeu que os enfermeiros não cadastram a disponibilidade no sistema e que prefere informá-la no momento da criação da escala.
- A cliente destacou que a informação que o sistema deveria apresentar automaticamente é justamente o aviso para não chocar os horários com as escalas enviadas.

Confirmação:

- Dado um enfermeiro cadastrado, quando registro seus dias disponíveis ou indisponíveis para o mês, então essas restrições ficam associadas ao profissional e ao período informado.
- É possível registrar a disponibilidade tanto na tela do profissional quanto durante a criação da escala.
- As restrições registradas são consideradas na geração automática e disparam alerta na montagem manual.
- É possível registrar dias fixos de trabalho de um profissional, de forma recorrente no mês.

Prioridade: Essencial

US05 – Registro de férias e ausências

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso registrar os períodos de férias e de ausência de um profissional, de modo que o sistema não o escale nesse intervalo e sinalize a necessidade de cobertura.

Conversas:

- A cliente informou que, quando uma enfermeira entra de férias, é preciso gerar plantões extras para cobrir os plantões dela e manter o quantitativo da unidade.
- A unidade funciona com 2 enfermeiros ao longo das 24 horas; a ausência de um deles precisa ser coberta obrigatoriamente.

Confirmação:

- Dado um profissional cadastrado, quando registro um período de férias ou ausência, então ele não é alocado em nenhum plantão dentro desse período.
- Ao registrar o período, o sistema indica quantos plantões ficarão descobertos em cada setor.
- O período registrado fica visível na escala como ausência, e não como folga comum.

Prioridade: Essencial

RF004 – CADASTRO DE SETORES HOSPITALARES

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie os setores hospitalares disponíveis, para que eles possam ser utilizados na composição das escalas

de plantão.

Prioridade: Essencial

US06 – Cadastro de setor

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso cadastrar os setores da unidade, de modo que os plantões sejam organizados por setor na escala.

Conversas:

- A unidade está dividida em Bloco A, Bloco B, Emergência e Classificação de Risco; os blocos concentram os técnicos e o público mais veterano.
- O setor é a informação que organiza a escala impressa exposta na unidade e também define o fluxo de troca adotado, que é diferente entre os blocos e a emergência.
- No questionário, a cliente citou o nome como dado de identificação do setor; o quantitativo mínimo de profissionais é configurado junto ao setor (RF020).

Confirmação:

- Dado que estou autenticada como administradora, quando cadastro um setor informando seu nome, então ele passa a estar disponível para composição das escalas.
- O sistema não permite cadastrar dois setores com o mesmo nome.
- Setores sem plantões vinculados podem ser editados ou removidos; setores já usados em escalas só podem ser inativados.

Prioridade: Essencial

RF005 – GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALAS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador gere escalas de enfermagem automaticamente considerando os profissionais disponíveis e as regras definidas para distribuição dos plantões.

Prioridade: Essencial

US07 – Geração automática da escala mensal

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso gerar automaticamente a escala do mês a partir dos profissionais, setores e disponibilidades cadastrados, de modo que eu não precise montar a distribuição de plantões manualmente em um documento de texto.

Conversas:

- Hoje a escala é feita apenas no editor de texto, alocando os profissionais em um modelo pronto, e é montada por uma única pessoa.
- A equipe trabalha em regime 24x72, ou seja, a cada plantão de 24 horas seguem-se 72 horas de folga.
- A carga do mês depende do vínculo e da quantidade de dias:

concursados cumprem 6 plantões de 24h e 1 de 12h; celetistas cumprem 8 plantões tanto em meses de 30 quanto de 31 dias (RN007).

- A geração precisa respeitar o quantitativo mínimo de cada setor e as disponibilidades registradas (RN003, RN006 e RN008).

Confirmação:

- Dado que existem profissionais ativos, setores e quantitativos cadastrados, quando solicito a geração da escala de um mês, então o sistema produz uma distribuição que respeita o intervalo de folga do regime 24x72.
- A escala gerada respeita a quantidade de plantões esperada para cada tipo de vínculo e a duração do mês.
- Nenhum profissional é alocado em dia registrado como indisponível, de férias ou de ausência.
- A escala é gerada com status de rascunho, podendo ser editada antes da publicação.
- Quando não é possível preencher todos os plantões respeitando as regras, o sistema gera a escala assinalando os plantões descobertos em vez de violar uma restrição.

Prioridade: Essencial

US08 – Alerta de conflito de horário

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso ser avisada automaticamente quando uma alocação conflita com outro vínculo, com a folga obrigatória ou com a disponibilidade do profissional, de modo que eu não precise conferir manualmente escala por escala.

Conversas:

- Perguntada sobre o que o sistema deveria apresentar automaticamente, a cliente respondeu que é o aviso para não chocar os horários de acordo com as escalas enviadas pelos profissionais.
- Hoje esse controle é inteiramente mental e manual, e é o ponto que mais consome tempo na montagem.

Confirmação:

- Dado um plantão sendo atribuído, quando a alocação conflita com uma restrição registrada, então o sistema exibe um alerta identificando o profissional e o motivo do conflito.
- O alerta é exibido tanto na geração automática quanto na criação e edição manual.
- A coordenadora pode confirmar a alocação mesmo com alerta, e essa decisão fica registrada no histórico.

Prioridade: Essencial

RF006 – CRIAÇÃO MANUAL DE ESCALAS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador crie escalas manualmente para

situações que necessitem de ajustes específicos.

Prioridade: Essencial

US09 – Montagem manual da escala

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso montar uma escala manualmente, alocando cada profissional nos dias e setores desejados, de modo que eu mantenha o controle sobre situações que a geração automática não contempla.

Conversas:

- A cliente demonstrou preocupação em não perder o manejo que hoje faz caso a caso, construído ao longo dos anos com a equipe.
- As funções de classificação de risco e assistência são definidas no momento da criação da escala, e não como característica fixa do profissional (RN016).
- A disponibilidade pode ser informada durante a própria criação da escala, conforme preferência registrada no questionário.

Confirmação:

- Dado um mês sem escala, quando crio a escala manualmente, então posso alocar profissionais por dia, setor, turno e função.
- Durante a montagem manual o sistema exibe a contagem de plantões já atribuídos a cada profissional no mês.
- As mesmas validações de disponibilidade, folga e quantitativo mínimo da geração automática são aplicadas na forma de alertas.

Prioridade: Essencial

RF007 – EDIÇÃO DE ESCALAS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador edite escalas já criadas para realizar alterações necessárias nos plantões.

Prioridade: Essencial

US10 – Alteração de escala já publicada

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso alterar a escala mesmo depois de ela ter sido validada e publicada, de modo que eu consiga atender às necessidades que surgem ao longo do mês.

Conversas:

- A cliente foi enfática ao dizer que precisa conseguir realizar alterações mesmo depois de a escala já estar pronta, porque a unidade costuma ajudar bastante o funcionário (RN011).
- Toda alteração após a publicação precisa ser comunicada aos profissionais afetados (RF011).

Confirmação:

- Dado uma escala publicada, quando altero um plantão, então a alteração é aplicada e uma nova versão da escala é registrada.

- Os profissionais afetados pela alteração recebem notificação.
- O histórico registra o que foi alterado, por quem e quando (RN012).

Prioridade: Essencial

US11 – Registro de troca acordada fora do sistema

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso registrar manualmente uma troca que foi acordada no papel entre profissionais dos blocos, de modo que a escala oficial continue refletindo a realidade da unidade.

Conversas:

- Na entrevista, a cliente explicou que nos blocos, onde o público é mais veterano, as trocas continuam sendo feitas no papel, enquanto emergência e enfermeiros usam um link.
- A cliente também mencionou que o público tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, o que reforça a necessidade de a coordenação poder lançar a troca em nome dos profissionais.

Confirmação:

- Dado dois plantões de profissionais diferentes, quando registro a troca entre eles, então a escala é atualizada com os dois plantões invertidos.
- A troca registrada pela coordenação entra no histórico identificada como troca registrada manualmente.
- A troca manual é contabilizada no limite de trocas do período (RF019).

Prioridade: Importante

RF008 – VISUALIZAÇÃO DA ESCALA GERAL

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador visualize a escala completa de enfermagem, contendo a distribuição dos profissionais nos plantões.

Prioridade: Essencial

US12 – Visualização da escala completa

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso visualizar a escala completa do mês organizada por setor e por dia, de modo que eu consiga conferir a cobertura da unidade antes de publicar.

Conversas:

- O modelo usado hoje apresenta a escala em formato de quadro mensal, com padrão de cores branco e verde; a cliente declarou estar aberta a inovações na apresentação.
- A visualização precisa deixar evidente quais plantões estão descobertos.

Confirmação:

- Dado uma escala criada, quando a abro, então visualizo todos os plantões do mês agrupados por setor e por dia.
- A visualização permite filtrar por setor e por profissional.

- Plantões descobertos e plantões extras são destacados visualmente.

Prioridade: Essencial

RF009 – VISUALIZAÇÃO DA ESCALA INDIVIDUAL

Descrição: O sistema deve permitir que o enfermeiro visualize seus próprios plantões, incluindo datas, horários e setores de trabalho.

Prioridade: Essencial

US13 – Consulta dos meus plantões

Cartão: Como enfermeiro, eu posso visualizar apenas os meus plantões do mês, de modo que eu saiba meus dias de trabalho sem depender da escala impressa no mural.

Conversas:

- Hoje alguns profissionais tiram xerox da escala impressa para andar com ela em mãos.
- Perguntada sobre o que precisa consultar com frequência, a cliente respondeu que é apenas os dias em que cada profissional está de plantão.
- A interface precisa ser simples, pois parte da equipe tem pouca familiaridade com tecnologia (RNF004).

Confirmação:

- Dado que estou autenticado como enfermeiro, quando acesso minha escala, então vejo somente os meus plantões, com data, horário e setor.
- Os plantões são apresentados em ordem cronológica, com destaque para o próximo plantão.
- Não tenho acesso a nenhuma função de edição da escala (RN014).

Prioridade: Essencial

RF010 – PUBLICAÇÃO DA ESCALA

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador publique uma escala criada para disponibilizar os plantões aos enfermeiros.

Prioridade: Essencial

US14 – Publicação da escala do mês

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso publicar a escala depois de conferida, de modo que ela se torne a versão oficial visível para toda a equipe.

Conversas:

- Somente a coordenação publica a escala (RN013).
- A publicação marca o momento a partir do qual a escala passa a valer para os profissionais e para o controle de trocas.
- Após a publicação, a escala ainda pode ser alterada pela coordenação (US10).

Confirmação:

- Dado uma escala em rascunho, quando a publico, então ela passa a ser

visível para os enfermeiros.

- O sistema exibe um resumo de pendências antes de publicar, indicando plantões descobertos e setores abaixo do quantitativo mínimo.
- A data, a hora e o responsável pela publicação ficam registrados.
- Enfermeiros não têm acesso à ação de publicar.

Prioridade: Essencial

RF011 – NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E ALTERAÇÕES

Descrição: O sistema deve permitir o envio de notificações aos enfermeiros informando sobre publicações, alterações ou atualizações relacionadas aos seus plantões.

Prioridade: Importante

US15 – Notificação de mudanças nos meus plantões

Cartão: Como enfermeiro, eu posso ser notificado quando a escala for publicada ou quando algum dos meus plantões for alterado, de modo que eu não seja surpreendido por uma mudança no mural.

Conversas:

- No questionário, a cliente respondeu que sim, o sistema deveria avisar o usuário quando alguma situação acontecer.
- As situações mais relevantes levantadas são a publicação da escala, a alteração de um plantão já publicado e a resposta a uma solicitação de troca.

Confirmação:

- Dado que a escala foi publicada, quando a publicação ocorre, então todos os enfermeiros escalados recebem notificação.
- Dado um plantão alterado, quando a alteração é salva, então apenas os profissionais envolvidos são notificados.
- As notificações ficam acessíveis em uma lista dentro do sistema, com indicação de lidas e não lidas.

Prioridade: Importante

RF012 – VISUALIZAÇÃO DE DETALHES DO PLANTÃO

Descrição: O sistema deve permitir que o enfermeiro visualize informações detalhadas de seus plantões, incluindo data, horário, setor e observações.

Prioridade: Importante

US16 – Detalhamento de um plantão

Cartão: Como enfermeiro, eu posso abrir um plantão e ver seus detalhes, de modo que eu saiba exatamente onde, quando e em qual função devo me apresentar.

Conversas:

- Além de setor e horário, a função exercida no plantão (classificação de risco ou assistência) é definida na escala e precisa estar visível.
- Plantões extras programados precisam ser identificados como tal, para

não serem confundidos com plantões regulares.

Confirmação:

- Dado um plantão da minha escala, quando o seleciono, então vejo data, horário de início e fim, setor, função e observações.
- Plantões extras programados são exibidos com identificação distinta dos plantões regulares.
- Quando o plantão resultou de uma troca, a informação da troca é exibida no detalhe.

Prioridade: Importante

RF013 – SINCRONIZAÇÃO COM CALENDÁRIO EXTERNO

Descrição: O sistema deve permitir a sincronização dos plantões dos enfermeiros com serviços externos de calendário, como o Google Agenda.

Prioridade: Desejável

US17 – Sincronização com o Google Agenda

Cartão: Como enfermeiro, eu posso sincronizar meus plantões com meu calendário pessoal, de modo que eu consiga organizar meus compromissos e meus outros vínculos de trabalho.

Conversas:

- Vários profissionais atuam em mais de uma instituição, o que torna útil visualizar os plantões junto aos demais compromissos.
- Trata-se de uma conveniência: a escala oficial continua sendo a publicada no sistema e exposta no mural.

Confirmação:

- Dado que autorizei a integração, quando meus plantões são publicados ou alterados, então os eventos correspondentes são criados ou atualizados no calendário externo.
- A sincronização pode ser ativada e desativada pelo próprio enfermeiro.
- A indisponibilidade do serviço externo não impede o uso das demais funcionalidades do sistema.

Prioridade: Desejável

RF014 – CONSULTA GERAL DE PLANTÕES

Descrição: O sistema deve permitir que o enfermeiro consulte os plantões de outros profissionais para auxiliar na identificação de possíveis trocas de plantão.

Prioridade: Importante

US18 – Consulta da escala geral pelo enfermeiro

Cartão: Como enfermeiro, eu posso consultar a escala geral do mês, de modo que eu identifique com quem posso trocar um plantão antes de fazer a solicitação.

Conversas:

- Hoje essa consulta é feita olhando a escala impressa no mural ou a cópia xerocada.
- A consulta deve respeitar o perfil de acesso: o enfermeiro visualiza a alocação, mas não os dados pessoais dos colegas (RN014).

Confirmação:

- Dado que estou autenticado como enfermeiro, quando consulto a escala geral, então vejo os plantões de todos os profissionais, com nome, setor, data e turno.
- É possível filtrar a consulta por dia e por setor.
- Não são exibidos CPF, COREN, contatos ou qualquer dado pessoal dos colegas.

Prioridade: Importante

RF015 – SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLANTÃO

Descrição: O sistema deve permitir que enfermeiros solicitem troca de plantão com outros profissionais, registrando o plantão envolvido e o profissional solicitado.

Prioridade: Essencial

US19 – Solicitação de troca

Cartão: Como enfermeiro, eu posso solicitar a troca de um plantão meu com o de um colega, de modo que eu resolva um imprevisto sem precisar procurar a coordenação pessoalmente.

Conversas:

- Hoje a troca da emergência e dos enfermeiros é feita por um link externo e depois comunicada à coordenação, que valida.
- A troca só pode ocorrer entre profissionais aptos a assumir o respectivo plantão (RN010).
- Existe um limite em torno de três trocas por profissional, configurável pela coordenação (RF019).

Confirmação:

- Dado um plantão meu ainda não realizado, quando seleciono um colega e solicito a troca, então a solicitação é registrada com status de pendente.
- O sistema impede a solicitação quando já atingi o limite de trocas configurado para o período.
- O sistema impede a solicitação quando o colega não está apto ao plantão ou quando a troca violaria a folga obrigatória.
- O colega solicitado é notificado da solicitação.

Prioridade: Essencial

RF016 – GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE TROCA

Descrição: O sistema deve permitir que enfermeiros visualizem solicitações de troca de plantão recebidas e aceitem ou recusem as solicitações.

Prioridade: Essencial

US20 – Resposta a uma solicitação de troca

Cartão: Como enfermeiro, eu posso aceitar ou recusar uma solicitação de troca recebida, de modo que a troca só avance quando houver acordo entre os dois profissionais.

Conversas:

- O acordo entre os profissionais é a primeira etapa; a validação da coordenação é a segunda (RN011).
- O solicitante precisa saber rapidamente da resposta para procurar outro colega, se for o caso.

Confirmação:

- Dado uma solicitação pendente recebida, quando a aceito, então ela segue para validação da coordenação.
- Dado uma solicitação pendente recebida, quando a recuso, então ela é encerrada e o solicitante é notificado.
- Consigo visualizar todas as solicitações enviadas e recebidas com seus respectivos status.

Prioridade: Essencial

RF017 – VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DE TROCA

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador acompanhe o status das solicitações de troca de plantão e realize a validação dessas solicitações antes da atualização da escala.

Prioridade: Essencial

US21 – Validação da troca pela coordenação

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso aprovar ou recusar cada troca acordada entre os profissionais, de modo que a escala oficial só mude com o meu aval.

Conversas:

- A cliente explicou que os profissionais comunicam a troca e ela valida, dizendo se concorda ou não.
- A aprovação deve atualizar a escala automaticamente, evitando o retrabalho de refazer o documento.
- A coordenação precisa enxergar todas as solicitações pendentes em um único lugar.

Confirmação:

- Dado uma troca aceita pelos dois profissionais, quando a aprovo, então os plantões são invertidos na escala publicada e ambos são notificados.
- Dado uma troca aceita pelos dois profissionais, quando a recuso, então a escala permanece inalterada e ambos são notificados do motivo.

- A lista de solicitações permite filtrar por status (pendente, aprovada, recusada) e por período.
- Toda decisão de validação fica registrada no histórico com data, hora e responsável.

Prioridade: Essencial

RF018 – HISTÓRICO DE ESCALAS E TROCAS DE PLANTÃO

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador consulte o histórico das escalas geradas e das trocas de plantão realizadas.

Prioridade: Importante

US22 – Consulta ao histórico

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso consultar as escalas de meses anteriores e as trocas já realizadas, de modo que eu tenha respaldo diante do RH e da diretoria.

Conversas:

- As escalas de cada mês são enviadas ao RH e à diretoria, o que torna o histórico um instrumento de prestação de contas.
- O histórico também apoia o controle do limite de trocas por profissional.

Confirmação:

- Dado um período informado, quando consulto o histórico, então visualizo as escalas publicadas e as alterações realizadas nelas.
- O histórico de trocas exibe solicitante, solicitado, plantões envolvidos, status e responsável pela validação.
- Os registros do histórico não podem ser editados nem excluídos (RN012).

Prioridade: Importante

RF019 – CONFIGURAÇÃO DO LIMITE DE TROCAS DE PLANTÃO

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador configure a quantidade máxima de trocas de plantão permitidas por profissional em determinado período.

Prioridade: Importante

US23 – Configuração do limite de trocas

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso definir quantas trocas cada profissional pode fazer por mês, de modo que a escala não perca a estabilidade por excesso de alterações.

Conversas:

- A cliente informou que a unidade estipula em torno de três trocas por profissional.
- O limite precisa ser configurável, pois pode variar conforme o período e a necessidade da unidade.

Confirmação:

- Dado que sou administradora, quando defino o limite de trocas do período, então o valor passa a valer para as novas solicitações.
- Ao atingir o limite, o profissional é impedido de abrir novas solicitações e recebe mensagem explicativa.
- A coordenação pode aprovar uma troca acima do limite em caráter excepcional, ficando o registro marcado como exceção.

Prioridade: Importante

RF020 – CONFIGURAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS POR PLANTÃO

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador defina o quantitativo mínimo de profissionais necessário em cada setor e plantão, para que essa informação seja considerada durante a geração e a edição das escalas.

Prioridade: Essencial

US24 – Definição do quantitativo mínimo por setor

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso definir quantos profissionais de cada função são necessários em cada setor e turno, de modo que a escala nunca fique abaixo do mínimo exigido pela unidade.

Conversas:

- No questionário, a cliente informou a composição de 2 enfermeiros, 1 na classificação de risco e 1 na assistência, e que essas funções devem ser definidas na criação da escala.
- Na entrevista, reforçou que a unidade funciona com 2 enfermeiros durante as 24 horas.
- O quantitativo é a base para o sistema apontar plantões descobertos e para gerar extras de cobertura (RN006 e RN009).

Confirmação:

- Dado um setor cadastrado, quando defino o quantitativo mínimo por turno e por função, então esse valor passa a ser usado na geração e na validação das escalas.
- O sistema sinaliza qualquer plantão cujo número de profissionais esteja abaixo do mínimo definido.
- A publicação de uma escala com plantões abaixo do mínimo exige confirmação explícita da coordenação.

Prioridade: Essencial

RF021 – GERENCIAMENTO DE EXTRAS PROGRAMADOS

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador registre e gerencie plantões extras programados atribuídos aos profissionais, distinguindo-os dos plantões regulares.

Prioridade: Essencial

US25 – Registro de plantão extra programado

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso registrar plantões extras programados para um profissional, de modo que a complementação de carga combinada com ele fique formalizada na escala.

Conversas:

- A cliente explicou que os concursados cumprem 6 plantões de 24h e 1 de 12h, e que já se combina com o profissional que ele faça, por exemplo, o plantão diurno (PD) de 12 horas e também o plantão noturno (PNOTE) como extra.
- Os extras precisam ser visualmente distintos dos plantões regulares na escala impressa e na tela.

Confirmação:

- Dado um profissional e um dia, quando registro um plantão como extra programado, então ele é exibido com identificação própria na escala.
- Os plantões extras são contabilizados separadamente dos plantões regulares no total do mês do profissional.
- O sistema permite registrar extra de 12 horas no mesmo dia de um plantão de 12 horas regular, sem acusar conflito indevido.

Prioridade: Essencial

US26 – Geração de extras para cobertura de ausências

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso gerar plantões extras para cobrir os dias de um profissional de férias ou ausente, inclusive alocando RPAs, de modo que o quantitativo do setor seja mantido.

Conversas:

- A cliente relatou que funcionários de férias geram extras programados porque a unidade precisa manter o quantitativo; se uma das duas enfermeiras entra de férias, é preciso cobrir todos os plantões dela.
- A unidade conta com RPAs justamente para cobrir esses plantões (RN009).

Confirmação:

- Dado um período de férias ou ausência registrado, quando solicito a cobertura, então o sistema indica os plantões descobertos e sugere profissionais aptos, incluindo RPAs.
- Os plantões criados nessa cobertura são identificados como extras programados.
- Após a cobertura, nenhum plantão do período permanece abaixo do quantitativo mínimo do setor.

Prioridade: Essencial

RF022 – EXPORTAÇÃO DA ESCALA EM PDF PARA DIVULGAÇÃO

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador exporte a escala publicada em

formato PDF formatado para impressão, contendo os campos de carimbo e assinatura da coordenação de enfermagem e da diretoria geral.

Prioridade: Essencial

US27 – Exportação da escala para o mural e para o RH

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso exportar a escala publicada em PDF pronto para impressão e assinatura, de modo que eu cumpra a política de transparência da unidade e o envio à diretoria e ao RH.

Conversas:

- A entrevista deixou claro que as escalas precisam ser impressas e expostas na unidade e que o hospital tem política de transparência sobre isso.
- O arquivo enviado à diretoria e ao RH segue sempre no padrão PDF e precisa de carimbo e assinatura da coordenação e da diretora geral.
- O modelo atual usa quadro mensal com padrão de cores branco e verde, mas a cliente está aberta a mudanças na apresentação.
- Alguns profissionais tiram xerox da escala impressa, portanto o documento precisa ser legível em preto e branco.

Confirmação:

- Dado uma escala publicada, quando solicito a exportação, então o sistema gera um PDF paginado com a distribuição dos profissionais por setor e dia.
- O PDF contém cabeçalho com nome da unidade, setor, mês de referência e campos de assinatura da coordenação de enfermagem e da diretoria geral.
- Plantões extras e trocas aprovadas aparecem identificados no documento exportado.
- O documento permanece legível quando impresso em preto e branco.

Prioridade: Essencial

RF023 – AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Descrição: O sistema deve permitir que os usuários se autentiquem e deve restringir as funcionalidades disponíveis conforme o perfil de acesso.

Prioridade: Essencial

US28 – Acesso ao sistema conforme o perfil

Cartão: Como usuário do sistema, eu posso me autenticar com minhas credenciais, de modo que eu acesse apenas as funcionalidades compatíveis com o meu perfil.

Conversas:

- Somente a coordenação cria, altera e publica escalas; os enfermeiros consultam e solicitam trocas.
- A equipe tem pouca familiaridade com tecnologia, portanto o acesso precisa ser simples e com recuperação de senha acessível.

- Os dados dos profissionais são pessoais e sensíveis, o que exige controle de acesso (RNF002).

Confirmação:

- Dado um usuário cadastrado, quando informo credenciais válidas, então acesso o sistema com o perfil correspondente.
- Um enfermeiro autenticado não visualiza nem acessa nenhuma funcionalidade exclusiva de administrador.
- Após tentativas sucessivas de acesso inválido, o sistema bloqueia temporariamente novas tentativas.
- O sistema disponibiliza recuperação de senha.

Prioridade: Essencial

RF024 – PARAMETRIZAÇÃO DA CARGA DE PLANTÕES POR TIPO DE VÍNCULO

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador configure a quantidade de plantões esperada por tipo de vínculo e por duração do mês, para uso na geração e na conferência das escalas.

Prioridade: Importante

US29 – Configuração da carga mensal por vínculo

Cartão: Como coordenadora de enfermagem, eu posso configurar quantos plantões cada tipo de vínculo deve cumprir conforme o mês tenha 30 ou 31 dias, de modo que o sistema calcule a carga corretamente sem que eu precise conferir profissional por profissional.

Conversas:

- A cliente detalhou que mês de 31 dias corresponde a 8 plantões e mês de 30 dias a 7 plantões, que concursados cumprem 7 plantões e meio (6 de 24h e 1 de 12h) e que celetistas cumprem 8 plantões em qualquer mês.
- Essas quantidades podem mudar por decisão da gestão hospitalar, por isso precisam ser parametrizáveis e não fixas no código.

Confirmação:

- Dado um tipo de vínculo, quando configuro a quantidade de plantões de 24h e de 12h para meses de 30 e 31 dias, então a geração automática passa a usar esses valores.
- A escala exibe, por profissional, a carga esperada e a carga já atribuída no mês.
- O sistema sinaliza profissionais com carga acima ou abaixo da esperada antes da publicação.

Prioridade: Importante

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Esta seção descreve os requisitos sobre determinada propriedade ou característica geral

do sistema, ou ainda restrições que devem ser obedecidas.

RNF001 – SEGURANÇA DE ACESSO

O sistema deve possuir autenticação e controle de acesso conforme o perfil de cada usuário, garantindo que administradores e enfermeiros tenham acesso apenas às funcionalidades permitidas.

Prioridade: Essencial

RNF002 – PROTEÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS

O sistema deve garantir a integridade, a confidencialidade e a proteção das informações armazenadas, assegurando a privacidade dos dados dos profissionais e das escalas de enfermagem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Prioridade: Essencial

RNF003 – DISPONIBILIDADE DO SISTEMA

O sistema deve estar disponível para consulta e gerenciamento das escalas sempre que os usuários necessitarem acessar suas informações, inclusive durante a virada de plantão.

Prioridade: Importante

RNF004 – USABILIDADE DA INTERFACE

O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e organizada, permitindo que usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica consigam utilizar suas funcionalidades, uma vez que parte da equipe tem pouca experiência com ferramentas digitais.

Prioridade: Essencial

RNF005 – DESEMPENHO DAS OPERAÇÕES

O sistema deve responder às operações de cadastro, consulta e atualização de escalas em até 2 segundos durante condições normais de uso.

Prioridade: Importante

RNF006 – HISTÓRICO E RASTREABILIDADE

O sistema deve manter registros das alterações realizadas nas escalas e nas solicitações de troca de plantão, permitindo o acompanhamento das modificações realizadas.

Prioridade: Importante

RNF007 – MANUTENIBILIDADE

O sistema deve ser desenvolvido de forma organizada, permitindo futuras alterações e melhorias nas funcionalidades existentes.

Prioridade: Importante

RNF008 – COMPATIBILIDADE COM SERVIÇOS EXTERNOS

O sistema deve permitir integração com serviços externos de calendário, como o Google Agenda, para sincronização dos plantões dos enfermeiros.

Prioridade: Desejável

RNF009 – CONTROLE DE CONCORRÊNCIA

O sistema deve permitir que múltiplos usuários utilizem a aplicação simultaneamente sem comprometer a integridade das informações.

Prioridade: Importante

RNF010 – CONFIABILIDADE DAS ESCALAS GERADAS

O sistema deve garantir que as escalas geradas automaticamente respeitem as regras e restrições cadastradas pelos administradores.

Prioridade: Essencial

RNF011 – DESEMPENHO DA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALAS

O sistema deve gerar uma escala automaticamente em até 10 segundos, considerando as regras e restrições cadastradas.

Prioridade: Importante

RNF012 – LEGIBILIDADE DO DOCUMENTO EXPORTADO

O documento gerado para impressão deve manter a legibilidade da escala quando impresso em preto e branco e em cópias reprográficas, atendendo ao uso atual de xerox pelos profissionais.

Prioridade: Importante

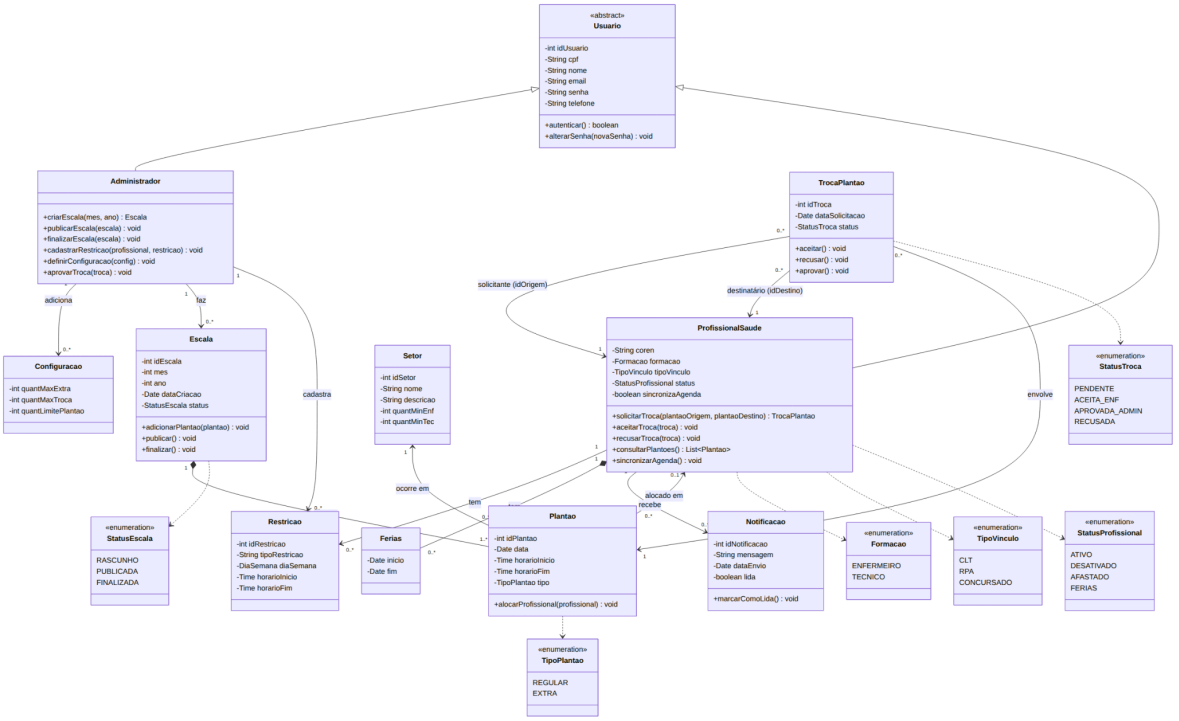
8 MATRIZ DE RASTREABILIDADE E PRIORIDADES

A tabela a seguir relaciona cada requisito funcional à sua prioridade, às histórias de usuário que o detalham, à técnica de elicitação que o originou e às regras de negócio que ele deve respeitar.

Requisito	Nome	Prioridade	Histórias	Origem	Regras
RF001	Manter enfermeiros	Essencial	US01, US02	Questionário; Entrevista	RN002
RF002	Desativação de enfermeiros	Importante	US03	Entrevista	RN002
RF003	Cadastro de disponibilidade	Essencial	US04, US05	Entrevista; Questionário	RN003, RN005, RN017
RF004	Cadastro de setores hospitalares	Essencial	US06	Entrevista; Questionário	RN006
RF005	Geração automática de	Essencial	US07, US08	Entrevista;	RN004, RN007,

	escalas			Questionário	RN008
RF006	Criação manual de escalas	Essencial	US09	Entrevista	RN001, RN016
RF007	Edição de escalas	Essencial	US10, US11	Entrevista	RN011, RN012
RF008	Visualização da escala geral	Essencial	US12	Entrevista	RN001
RF009	Visualização da escala individual	Essencial	US13	Entrevista	RN014
RF010	Publicação da escala	Essencial	US14	Entrevista	RN013
RF011	Notificação de publicação e alterações	Importante	US15	Questionário	RN012
RF012	Visualização de detalhes do plantão	Importante	US16	Entrevista	RN016
RF013	Sincronização com calendário externo	Desejável	US17	Entrevista	RN005
RF014	Consulta geral de plantões	Importante	US18	Entrevista	RN010, RN014
RF015	Solicitação de troca de plantão	Essencial	US19	Entrevista	RN010, RN011
RF016	Gestão de solicitações de troca	Essencial	US20	Entrevista	RN010
RF017	Validação de solicitações de troca	Essencial	US21	Entrevista	RN011
RF018	Histórico de escalas e trocas	Importante	US22	Entrevista	RN012
RF019	Limite de trocas de plantão	Importante	US23	Entrevista	RN011
RF020	Quantitativo de profissionais por plantão	Essencial	US24	Questionário; Entrevista	RN006, RN009
RF021	Gerenciamento de extras programados	Essencial	US25, US26	Entrevista	RN007, RN009
RF022	Exportação da escala em PDF	Essencial	US27	Entrevista	RN015
RF023	Autenticação e controle de acesso	Essencial	US28	Entrevista; Questionário	RN013, RN014
RF024	Carga de plantões por tipo de vínculo	Importante	US29	Entrevista	RN007

9 DIAGRAMA DE CLASSE



10 DIAGRAMAS DE ATIVIDADE

Segue o link do Google Drive com os Diagramas de Atividade: [Diagramas - NurseFlow]

10.1 DA01 - AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Descreve o processo de login. O usuário seleciona o perfil entre Coordenação, Enfermeiro ou Técnico, informa o e-mail profissional e a senha e clica em Entrar. O sistema consulta os dados do usuário e verifica se as credenciais e o perfil são válidos. Se forem inválidos, registra a tentativa de acesso e, após tentativas sucessivas, pode bloquear temporariamente novos acessos. O usuário também pode solicitar a recuperação de senha. Quando os dados são válidos, o sistema identifica o perfil, libera as funcionalidades correspondentes e redireciona o usuário.

10.2 DA02 - CADASTRO DE PROFISSIONAL

A Coordenação cadastra um enfermeiro ou técnico informando nome completo, CPF, COREN, formação, tipo de vínculo e status. O sistema valida os campos e verifica se o CPF ou o COREN já estão cadastrados. Caso o profissional já exista, exibe uma

mensagem informando a duplicidade. Caso contrário, salva o cadastro, confirma a operação e disponibiliza o profissional para as escalas ainda não publicadas.

10.3 DA03 - CONSULTA E EDIÇÃO DE PROFISSIONAL

A Coordenação busca um profissional por nome, CPF ou COREN e pode aplicar filtros por formação, status, vínculo e ordenação. Se nenhum profissional for encontrado, o sistema informa o resultado. Quando encontrado, seus dados são exibidos e a Coordenação pode optar por editá-los. Após a edição, o sistema valida as informações, salva as alterações, registra a modificação no histórico e aplica a mudança às escalas ainda não publicadas.

10.4 DA04 - DESATIVAÇÃO DE PROFISSIONAL

A Coordenação seleciona um profissional, altera seu status para Desativado e salva. Antes de concluir a operação, o sistema verifica se existem plantões futuros já publicados. Se existirem, a desativação é impedida e são apresentados os plantões que precisam de cobertura. Caso não existam, o profissional é desativado, seu histórico é preservado, ele deixa de participar das novas escalas e permanece registrado nas escalas já publicadas.

10.5 DA05 - DISPONIBILIDADE E RESTRIÇÕES

A Coordenação cria uma restrição para um profissional, informando o tipo de regra, sua validade e, quando aplicável, o turno permitido. Caso a regra seja “Não escalar nos dias marcados”, também são informados os dias da semana em que o profissional está indisponível. O sistema valida e salva a restrição. Após o registro, a regra passa a ser considerada nos próximos rascunhos de escala.

10.6 DA06 - FÉRIAS E AUSÊNCIAS

A Coordenação registra um período de ausência para um profissional, informando o motivo, como férias, licença médica, atestado médico ou outro, além da data de início e da data de retorno. O sistema valida e salva o período, impede a alocação do profissional durante a ausência e consulta os plantões afetados. Em seguida, calcula possíveis plantões descobertos por setor. Quando houver cobertura insuficiente, esses plantões são indicados. O período também é exibido na escala como ausência.

10.7 DA07 - CADASTRO DE SETORES HOSPITALARES

A Coordenação cadastra um setor informando nome, descrição e o quantitativo inicial de enfermeiros e técnicos nos turnos diurno e noturno. O sistema valida os dados e verifica se já existe outro setor com o mesmo nome. Caso exista, exibe uma mensagem informando a duplicidade. Caso contrário, salva o setor e confirma o cadastro.

10.8 DA08 - QUANTITATIVO MÍNIMO POR SETOR

A Coordenação seleciona um setor e o turno, diurno ou noturno, e informa a quantidade mínima de enfermeiros e de técnicos necessária. O chefe do plantão é contabilizado entre os enfermeiros. O sistema valida as informações, salva o quantitativo mínimo e confirma a configuração. Esse valor é utilizado posteriormente para verificar se a escala possui cobertura suficiente no setor.

10.9 DA09 - CARGA DE PLANTÕES POR VÍNCULO

A Coordenação seleciona o tipo de vínculo, entre Concursado, CLT ou RPA, e informa a carga de plantões de 24 horas e 12 horas, além da quantidade máxima de extras por profissional no mês. O vínculo RPA não possui carga fixa. O sistema valida as informações, salva a configuração da carga de plantões e confirma a operação.

10.10 DA10 - LIMITE DE TROCAS

A Coordenação informa a quantidade máxima de trocas de plantão permitidas por profissional em determinado período. O sistema valida o valor, salva a configuração e confirma a operação. Essa configuração limita novas solicitações de troca, enquanto a aprovação final das trocas continua sob responsabilidade da Coordenação.

10.11 DA11 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA

O Administrador acessa a funcionalidade de geração automática, informa o setor e o período desejados e solicita a geração da escala. O sistema recebe os parâmetros e valida as informações inseridas. Caso os dados sejam inválidos, exibe uma mensagem de erro indicando o campo incorreto para correção pelo usuário. Quando os dados são válidos, o sistema consulta no banco de dados os profissionais disponíveis, suas restrições e vínculos. Em seguida, o sistema processa e considera as restrições dos profissionais, aplica as regras específicas de cada vínculo e gera a escala em rascunho. A escala em rascunho é salva no banco de dados, o salvamento é confirmado e o sistema permite que o Administrador visualize a escala gerada.

10.12 DA12 - CRIAÇÃO MANUAL DE ESCALA

O Administrador acessa a criação manual da escala, seleciona o profissional e define o setor, o turno e a função no plantão, confirmando e enviando os dados. O sistema recebe as informações e verifica se os dados inseridos são válidos. Se houver inconsistência nos campos, exibe uma mensagem de erro indicando o campo inválido. Estando os dados válidos, o sistema consulta a disponibilidade e os plantões do profissional no banco de dados para verificar se existe conflito de alocação. Se for identificado um conflito, a alocação é impedida, um alerta é emitido e o Administrador visualiza o conflito. Caso não

haja conflito, o plantão é incluído na escala em rascunho e salvo no banco de dados. O sistema confirma a inclusão e exibe a confirmação do plantão para o Administrador.

10.13 DA13 - VALIDAÇÃO DE CONFLITO DE ESCALA

O Administrador acessa a validação de conflitos, seleciona a escala desejada e solicita a verificação. O sistema recebe a solicitação e consulta no banco de dados as informações de plantões, disponibilidades e folgas. Com os dados retornados, o sistema executa uma sequência de verificações: choque de horários, indisponibilidades cadastrais, concessão de folgas e o cumprimento do quantitativo mínimo. Caso sejam encontrados conflitos, o sistema os indica na escala e exibe os problemas para o Administrador. Caso não existam conflitos, a escala é marcada como validada, seu status é atualizado no banco de dados e a confirmação da validação é apresentada ao Administrador.

10.14 DA14 - EDIÇÃO DE ESCALA

O Administrador acessa a edição da escala, seleciona os plantões que deseja alterar, realiza as modificações necessárias e confirma o envio. O sistema recebe as alterações e valida as informações fornecidas. Se algum campo estiver incorreto, exibe uma mensagem de erro indicando o problema. Se os dados forem válidos, os plantões alterados são salvos no banco de dados. Em seguida, o sistema cria e salva uma nova versão da escala, registra a alteração no histórico e confirma a edição para o administrador.

10.15 DA15 - VISUALIZAÇÃO DE ESCALA GERAL

O Administrador acessa a escala geral. O sistema recebe a solicitação, busca a escala completa no banco de dados, monta a visualização e exibe a escala geral. O Administrador pode optar por aplicar filtros. Caso opte por não filtrar, o fluxo é encerrado na visualização completa. Caso deseje filtrar, o Administrador informa o setor e/ou o profissional e solicita a aplicação dos filtros. O sistema recebe os parâmetros, consulta os plantões correspondentes no banco de dados, monta a escala filtrada e a exibe ao Administrador.

10.16 DA16 - VISUALIZAÇÃO DE ESCALA INDIVIDUAL

O Enfermeiro acessa a escala individual. O sistema recebe a consulta, identifica o enfermeiro autenticado e busca no banco de dados os seus plantões. O sistema verifica se existem plantões escalados para o profissional no período. Se houver plantões, o sistema os exibe para o Enfermeiro. Caso contrário, apresenta uma mensagem informativa comunicando a ausência de plantões escalados.

10.17 DA17 - VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DO PLANTÃO

O Usuário acessa a escala e seleciona um plantão específico. O sistema recebe o pedido e consulta as informações detalhadas no banco de dados. O sistema verifica se o plantão foi encontrado. Se o plantão for localizado, exibe os detalhes contendo data, horário, setor, função e observações. Se o plantão não for encontrado, exibe uma mensagem informativa notificando o Usuário.

10.18 DA18 - PUBLICAÇÃO DE ESCALA

O Administrador acessa a publicação, seleciona a escala desejada e solicita a operação. O sistema recebe o pedido, consulta os plantões e pendências da escala no banco de dados e realiza a conferência geral. Se existirem pendências, a publicação é impedida e os alertas de pendência são exibidos ao Administrador. Se não houver pendências, a escala é tornada oficial, seu status é atualizado no banco de dados como publicada, o salvamento é confirmado e o Administrador visualiza a mensagem de confirmação da publicação.

10.19 DA19 - NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E ALTERAÇÃO

O Sistema NurseFlow detecta automaticamente quando uma escala é publicada ou alterada. O sistema consulta no banco de dados os enfermeiros afetados pelas mudanças. Em seguida, o sistema verifica o tipo do evento: - Se for uma nova **publicação de escala**, o sistema envia um aviso de publicação e o Enfermeiro recebe a notificação. - Se for uma **alteração na escala**, o sistema envia um aviso informando as mudanças nos plantões e o Enfermeiro recebe a notificação de alteração.

10.20 DA20 - EXPORTAÇÃO DE ESCALA EM PDF

O Administrador acessa a funcionalidade de exportação, seleciona a escala pretendida e solicita a exportação em PDF. O sistema recebe a solicitação e consulta os dados da escala no banco de dados. Em seguida, verifica se a escala está pendente de publicação: - Se a escala ainda não tiver sido publicada, a exportação é impedida e um alerta é emitido para o Administrador. - Se a escala já estiver publicada, o sistema gera o documento oficial em PDF, prepara a versão para impressão e envio ao RH e à diretoria, e disponibiliza o arquivo para download, permitindo que o Administrador visualize e baixe o PDF.

10.21 DA21 - SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLANTÃO

O Enfermeiro acessa a funcionalidade de troca de plantão, seleciona um de seus próprios plantões e solicita a consulta de profissionais disponíveis para realizar a troca. O sistema consulta as informações do plantão, os profissionais cadastrados e aptos, suas disponibilidades e restrições, além do limite de trocas configurado para o período. Caso a

troca não atenda às regras definidas, o sistema informa o motivo do impedimento. Quando a troca é permitida, são apresentados os profissionais aptos, o Enfermeiro seleciona o profissional desejado e confirma a solicitação. A solicitação é registrada com status de Pendente de resposta e o sistema confirma sua criação.

10.22 DA22 - ACEITAÇÃO OU RECUSA DE TROCA

O Enfermeiro acessa as solicitações de troca recebidas e seleciona uma delas para visualizar seus detalhes. Em seguida, decide entre aceitar ou recusar a solicitação. Caso a troca seja recusada, o sistema atualiza seu status para Recusada e confirma a operação. Caso seja aceita, o sistema verifica se a troca continua válida de acordo com as condições atuais da escala, as disponibilidades e as restrições dos profissionais envolvidos. Se houver algum impedimento, o sistema informa o problema. Caso a solicitação permaneça válida, seu status é atualizado para Aceita / Aguardando Coordenação, ficando disponível para a validação final da Coordenação.

10.23 DA23 - VALIDAÇÃO OU TROCA PELA COORDENAÇÃO

A Coordenação acessa as solicitações de troca aceitas pelos profissionais e que aguardam validação. O sistema consulta as informações da solicitação, os plantões envolvidos, os profissionais, suas disponibilidades, restrições e os dados atuais da escala. Em seguida, verifica se existem impedimentos para a realização da troca. Caso existam, eles são apresentados à Coordenação, que pode rejeitar a solicitação. Se não houver impedimentos, a Coordenação pode aprovar a troca. Quando aprovada, o sistema efetiva a alteração dos plantões, atualiza a escala, registra a modificação no histórico e altera o status da solicitação para Aprovada.

10.24 DA24 - REGISTRO MANUAL DE TROCA DE PLANTÃO

A Coordenação acessa a funcionalidade de registro manual de troca para cadastrar uma troca realizada fora do fluxo normal de solicitações do sistema. São selecionados os profissionais e os plantões envolvidos e informados os dados necessários para a operação. O sistema consulta as informações dos profissionais, dos plantões, das disponibilidades, das restrições e do limite de trocas aplicável. Caso a troca não seja válida, os impedimentos encontrados são apresentados e a alteração não é realizada. Se a troca for válida, o sistema registra a operação como troca realizada manualmente, atualiza a escala oficial e registra a modificação no histórico.

10.25 DA25 - CONSULTA DE HISTÓRICO DE ESCALAS

A Coordenação acessa o histórico de escalas e trocas e pode utilizar filtros, como período, profissional ou tipo de registro, para localizar as informações desejadas. O sistema consulta o histórico de versões das escalas, das alterações realizadas e das trocas de plantão. Caso nenhum registro seja encontrado, uma mensagem informativa é apresentada. Quando existem resultados, o sistema exibe os registros encontrados e

permite que a Coordenação selecione um item específico para visualizar seus detalhes, possibilitando o acompanhamento das alterações e a auditoria das operações realizadas no sistema.

10.26 DA26 - GERENCIAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS

A Coordenação acessa o gerenciamento de plantões extras. O sistema consulta os extras já cadastrados e os plantões que apresentam necessidade de cobertura, como aqueles afetados por férias ou ausências. A Coordenação pode selecionar um plantão descoberto ou criar um novo plantão extra programado, informando data, horário e setor. O sistema consulta os profissionais aptos e disponíveis, considerando suas restrições e as regras de alocação. Após a seleção de um profissional, a atribuição é validada. Caso exista conflito ou restrição, a operação é impedida e o motivo é apresentado. Se a atribuição for válida, o plantão é registrado como Extra, associado ao profissional, incluído na escala e registrado no histórico.

10.27 DA27 - SINCRONIZAÇÃO COM CALENDÁRIO EXTERNO

O Enfermeiro acessa a funcionalidade de sincronização com calendário externo e solicita o envio de seus plantões para o calendário pessoal. O sistema identifica o Enfermeiro autenticado, consulta seus plantões e prepara as informações para envio ao serviço externo. Caso ainda não exista um evento correspondente a determinado plantão, um novo evento é criado. Se o evento já existir, suas informações são atualizadas. Ao final do processo, o serviço externo retorna o resultado da sincronização. Caso ocorra alguma falha, o sistema informa o erro ao Enfermeiro. Se a sincronização for concluída com sucesso, o sistema apresenta a confirmação da operação.

11 PROTÓTIPO

Segue o link do Figma com o protótipo do projeto: NurseFlow

12 GITHUB

Segue o link do github: NurseFlow